

Aplicación de las series de Maclaurin y Laurent



1. Serie de Maclaurin con números complejos

Definición:

Recordemos que la serie de Taylor puede escribirse como:

$$f(z) = f(z_0) + \frac{f'(z_0)}{1!}(z - z_0) + \frac{f''(z_0)}{2!}(z - z_0)^2 + \frac{f'''(z_0)}{3!}(z - z_0)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n \quad (1)$$

En el caso de que $z_0 = 0$, la expresión 1, queda reducida a:

$$f(z) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}(z) + \frac{f''(0)}{2!}(z)^2 + \frac{f'''(0)}{3!}(z)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}(z)^n \quad (2)$$

O también:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}(z)^n \quad (|z| < R_0) \quad (3)$$

Esta última es un caso especial de la serie de Taylor en que $z_0 = 0$, llamada serie de Maclaurin.

2. Serie de Laurent con números complejos

Definición:

Sean C_1 y C_2 círculos concéntricos de radio R_1 y R_2 respectivamente y centro en a (ver figura 1). Supongamos que $f(z)$ es unívoca y analítica sobre C_1 y C_2 en la región sombreada C (también llamada anillo) entre C_1 y C_2 . Sea $a + h$ un punto en C .

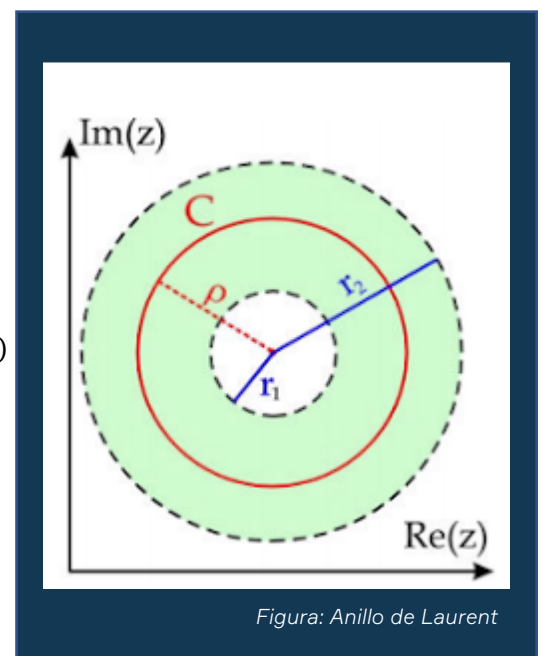
Entonces tenemos:

$$f(a + h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + \dots + \frac{a_{-1}}{h} + \frac{a_{-2}}{h^2} + \frac{a_{-3}}{h^3} + \dots \quad (4)$$

Donde:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} \frac{f(z)dz}{(z - a)^{n+1}} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$a_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_2} \frac{f(z)dz}{(z - a)^{-n+1}} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$



C_1 y C_2 recorren en la dirección positiva respecto a sus interiores.

La función $f(a + h)$ la reescribimos como $z = a + h \Rightarrow h = z - a$, y si $a = z_0$, finalmente tenemos que $h = z - z_0$, reescribiendo la ecuación (4):

$$f(z) = a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + \frac{a_{-2}}{(z - z_0)^2} + \frac{a_{-3}}{(z - z_0)^3} \cdot \dots \quad (5)$$

Entonces $f(z)$ no es analítica en un punto z_0 . No podemos aplicar el Teorema de Taylor en ese punto; sin embargo, es posible hallar una representación en serie para $f(z)$ que contenga tanto potencias positivas como negativas de $z - z_0$.

Así para representar dichas potencias, es necesario definir el Teorema de Laurent.

Teorema:

Sea f una función analítica en un dominio anular $R_1 < |z - z_0| < R_2$, y sea C cualquier entorno cerrado simple en torno de z_0 , orientado positivamente, contenido en ese dominio. Entonces, en todo punto z de ese dominio, $f(z)$ admite la siguiente representación en serie:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n} \quad (R_1 < |z - z_0| < R_2) \quad (6)$$

Donde:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)dz}{(z - z_0)^{n+1}} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)dz}{(z - z_0)^{-n+1}} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

Entonces la ecuación (6) es llamada de Serie de Laurent, el cual generalizando podemos reescribir como:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z - z_0)^n \quad (R_1 < |z - z_0| < R_2) \quad (7)$$

Con:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)dz}{(z - z_0)^{n+1}} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$